

4.1

Marek Adamčík

Prí prekladaní roviny budeme postupovať podobne ako v príklade 8.93 s tým rozdielom, že máme rovinu a nie priamku.

Dosadením bodov (x_i, y_i, z_i) dostaneme sústavu lineárnych rovníc, ktorú riešime pomocou metódy najmenších štvorcov budú koeficienty (a, b, c) . Dostávame teda maticu

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 2 & | & 2 \\ 1 & -1 & 0 & | & 0 \\ -1 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

Podľa bodenia 8.91 vyriešime sústavu metódou najmenších štvorcov.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

čo je po úprave

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Riešenie keď je $(a, b, c) = (0,4 ; 0,8 ; 0,6)$ a výsledná rovina je keď

$$z = 0,4x + 0,8y + 0,6$$